Tugas 2 Makassar,06 April 2026

PEMROGRAMAN

BERORIENTASI OBJEK



Nama : Aldino Jonathan

Nim : 13020240089

Kelas : A3

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

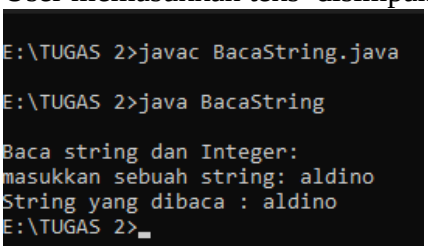
PROGRAM 1

Tujuan:
Program ini digunakan untuk membaca input berupa string dari keyboard, lalu menampilkan kembali hasil input tersebut.

Penjelasan

- String str; → variabel untuk menyimpan teks yang dimasukkan user
- BufferedReader + InputStreamReader(System.in) → digunakan untuk membaca input dari keyboard
- readLine() → membaca satu baris teks dari user
- System.out.print → menampilkan teks ke layar
- throws IOException → menangani kemungkinan error saat input

Alur program:
User memasukkan teks disimpan ke variabel str ditampilkan kembali ke layar



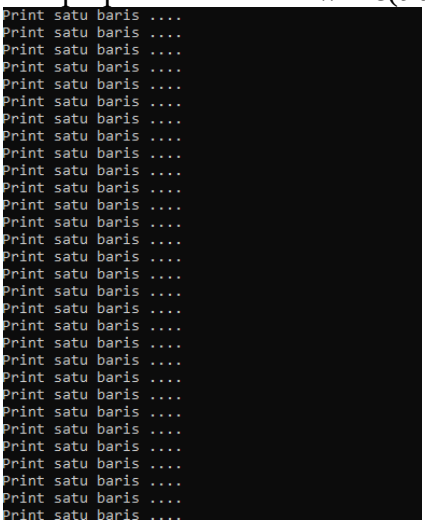
PRGRAM 2

Tujuan:
Program ini membuat looping tanpa henti (infinite loop) yang terus mencetak teks ke layar.

Penjelasan:

- public class ForEver → nama class program
- main → tempat program dijalankan
- System.out.println → menampilkan pesan awal
- while (true) → perulangan yang selalu benar, jadi tidak akan berhenti
- System.out.print → mencetak teks berulang-ulang

Alur program:
Tampil pesan → masuk while(true) → cetak terus tanpa berhenti



PROGRAM 3

Tujuan:
Program ini untuk membaca bilangan integer, lalu menampilkan nilainya jika positif (≥ 0**)**.
Penjelasan:

- Scanner masukan = new Scanner(System.in); → untuk input dari keyboard
- int a; → variabel untuk menyimpan angka
- masukan.nextInt() → membaca input bilangan
- if (a >= 0) → kondisi untuk mengecek apakah nilai positif atau nol
- System.out.print → menampilkan hasil

Alur program:
Input angka → cek dengan if → jika ≥ 0 → tampilkan, jika tidak → tidak ada output

```
E:\TUGAS 2>javac if1.java

E:\TUGAS 2>java if1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 10

Nilai a positif 10
E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 4

Tujuan:
Program ini untuk membaca bilangan integer, lalu menentukan apakah positif atau negatif.
Penjelasan:

- Scanner → untuk input dari keyboard
- int a; → menyimpan angka
- masukan.nextInt() → membaca input
- if (a >= 0) → jika angka positif atau nol
- else → jika angka negatif
- System.out.println → menampilkan hasil

Alur program:
Input angka → cek kondisi

- jika ≥ 0 → tampil “positif”
- jika < 0 → tampil “negatif”

```
E:\TUGAS 2>javac  If2.java

E:\TUGAS 2>java  If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :10
Nilai a positif 10

E:\TUGAS 2>
```

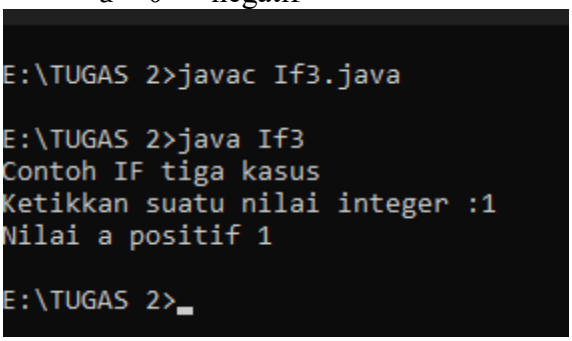
PROGRAM 5

Tujuan:
Program ini untuk membaca bilangan integer, lalu menentukan apakah positif, nol, atau negatif.
Penjelsan:

- Scanner → input dari keyboard
- int a; → variabel angka
- masukan.nextInt() → membaca input
- if (a > 0) → jika positif
- else if (a == 0) → jika nol
- else → jika negatif
- System.out.println → menampilkan hasil

Alur Program:
Input angka → cek kondisi:

- A > 0 → positif
- a = 0 → nol
- a < 0 → negatif



PROGRAM 6

Tujuan:
Program ini untuk menunjukkan penggunaan tipe data boolean (true/false) dan operator logika.
Penjelasan:

- boolean bool; → variabel bertipe boolean
- bool = true; → nilai awal adalah true
- if (bool) → karena nilainya true → cetak "true"
- !bool → artinya kebalikan (NOT**)** dari true = false
- if (!bool) → false → masuk ke else → cetak "benar"

Alur program:

- bool = true → cetak "true"
- !bool = false → cetak "benar"

```
E:\TUGAS 2>javac KasusBoolean.java

E:\TUGAS 2>java KasusBoolean
true
benar

E:\TUGAS 2>_
```

PROGRAM 7

Tujuan:
Program ini untuk membaca satu huruf, lalu menentukan apakah itu huruf vokal atau bukan.
Penjelasan:

- char cc; → variabel untuk menyimpan 1 karakter
- Scanner → input dari keyboard
- masukan.next().charAt(0) → ambil huruf pertama dari input
- switch (cc) → mengecek nilai huruf
- case 'a','i','u','e','o' → jika huruf vokal
- break → menghentikan pengecekan agar tidak lanjut ke case lain
- default → jika bukan vokal (huruf mati/konsonan)

Alur program
Input huruf → cek dengan switch

- jika a/i/u/e/o → tampil huruf tersebut
- selain itu → tampil "huruf mati"

```
E:\TUGAS 2>javac KasusSwitch.java

E:\TUGAS 2>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
Yang anda ketik adalah a

E:\TUGAS 2>_
```

PROGRAM 8

Tujuan:
Program ini untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang diinput.
Penjelaan:

- final float PHI = 3.1415f; → konstanta nilai π (tidak bisa diubah)
- float r; → variabel jari-jari
- Scanner → input dari keyboard
- masukan.nextFloat() → membaca nilai jari-jari
- PHI * r * r → rumus luas lingkaran
- System.out.print → menampilkan hasil

Alur program:
Input jari-jari → hitung luas → tampilkan hasil

```
E:\TUGAS 2>javac Konstant.java

E:\TUGAS 2>java Konstant
Jari-jari lingkaran =20
Luas lingkaran = 1256.6001
Akhir program

E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 9

Tujuan:
Program ini untuk mencari nilai terbesar dari dua bilangan yang diinput.
Penjelasan:

- int a, b; → variabel untuk menyimpan dua angka
- Scanner → input dari keyboard
- masukan.nextInt() → membaca dua bilangan
- if (a >= b) → jika a lebih besar atau sama dengan b
- else → jika b lebih besar dari a
- System.out.println → menampilkan hasil

Alur progra:
Input dua angka → bandingkan dengan if → tampilkan yang terbesar

```
E:\TUGAS 2>javac  Max2.java

E:\TUGAS 2>java  Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
1
2
Ke dua bilangan : a = 1 b = 2
Nilai b yang maksimum: 2

E:\TUGAS 2>S
```

PROGRAM 10

Tujuan:
Program ini untuk menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan for.
Penjeasan:

- int i, N; → N untuk batas, i untuk perulangan
- Scanner → input dari keyboard
- N = masukan.nextInt(); → membaca nilai N
- for (i = 1; i <= N; i++) → perulangan dari 1 sampai N
- System.out.println(i); → menampilkan angka tiap iterasi

Alur program:
Input N → loop dari 1 sampai N → tampilkan angka satu per satu

```
E:\TUGAS 2>javac PriFor.java

E:\TUGAS 2>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 3
1
2
3
Akhir program


E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 11

Tujuan:
Program ini untuk menampilkan angka dari 1 sampai N, tapi menggunakan loop tanpa kondisi (for kosong).

Penjelasan:

- `int N, i;` → `N` batas, `i` nilai awal
- `i = 1;` → mulai dari 1
- `for (;;)` → loop tak terbatas (infinite loop)
- `System.out.println(i);` → tampilkan angka
- `if (i == N)` → kondisi berhenti
- `break;` → keluar dari loop
- `i++;` → menambah nilai

Alur program
Mulai dari 1 → cetak → naikkan i → berhenti saat i = N

```
E:\TUGAS 2>javac PrintIterasi.java

E:\TUGAS 2>java PrintIterasi
Nilai N >0 = 10
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

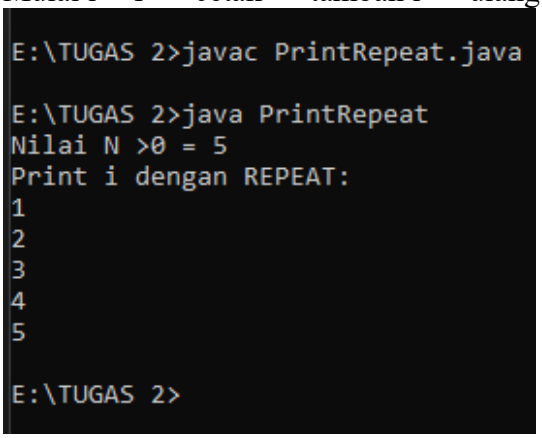
E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 12

Tujuan:
Program ini untuk menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan do-while.
Penjelasa:

- int N, i; → N batas, i sebagai counter
- i = 1; → mulai dari 1
- do { ... } while (i <= N); → perulangan yang pasti dijalankan minimal 1 kali
- System.out.print(i) → tampilkan angka
- i++ → menambah nilai

Alur program:
Mulai i = 1 → cetak → tambah i → ulang selama i ≤ N

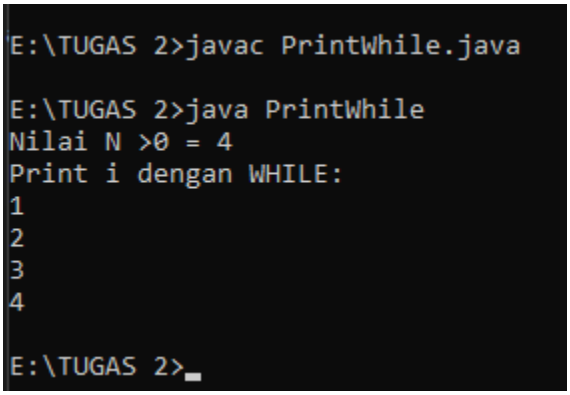


PROGRAM 13

Tujuan:
Program ini untuk menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while.
Penjelasan

- int N, i; → N batas, i sebagai counter
- i = 1; → mulai dari 1
- while (i <= N) → perulangan selama kondisi benar
- System.out.println(i); → tampilkan angka
- i++; → menambah nilai

Alur progam:
Mulai i = 1 → cek kondisi → cetak → tambah i → ulang sampai i > N



PROGRAM 14

Tujuan:
Program ini untuk menampilkan angka dari 1 sampai N dengan while versi lebih ringkas.
Penjelasan

- int i = 1; → langsung inisialisasi nilai awal
- while (i <= N) → perulangan selama kondisi benar
- System.out.println(i++); → tampilkan nilai lalu langsung ditambah 1
  (i++ = cetak dulu, baru tambah)

Alur progam:
Mulai dari 1 → cetak → otomatis bertambah → ulang sampai N

```
E:\TUGAS 2>jaVAC PrintWhile1.java

E:\TUGAS 2>java PrintWhile1
Nilai N >0 = 5
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5

E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 15

Tujuan:
Program ini untuk **menjumlahkan beberapa bilangan** yang diinput, dan berhenti jika input **999**.
Penelasan:

- int Sum = 0; → menyimpan total jumlah
- int x; → variabel input
- 999 → sebagai **tanda berhenti (sentinel)**
- Input pertama dicek:
  jika 999 → tidak ada data (**kasus kosong**)
  jika tidak → mulai penjumlahan
- f or (;;) → loop tanpa batas
- if (x == 999) → berhenti (break)
- Sum = Sum + x; → menambahkan nilai

Alur prgram:
Input angka → tambah ke Sum → ulang → berhenti saat 999 → tampilkan hasil

```
E:\TUGAS 2>javac  PrintXinterasi.java

E:\TUGAS 2>java  PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 13
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 23

E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 16

Tujuan:
Program ini untuk menjumlahkan beberapa bilangan sampai user memasukkan 999 (tanda berhenti), menggunakan do-while.
Penjelasan:
int Sum; → menyimpan total

- int x; → input angka
- 999 → **sentinel (tanda berhenti)**
- Input pertama:
  - jika 999 → tidak ada data
  - jika tidak → lanjut proses
- do { ... } while (x != 999); → perulangan minimal 1 kali
- Sum = Sum + x; → menambahkan nilai

Alur pogram:
Input angka → tambah ke Sum → ulang → berhenti saat 999 → tampilkan hasil

```
E:\TUGAS 2>javac PrintXRepeat.java

E:\TUGAS 2>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 15
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 37

E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 17

Tujuan:
Program ini untuk menjumlahkan beberapa bilangan sampai input 999 (tanda berhenti) menggunakan while.
Penjelasan:

- int Sum = 0; → menyimpan total jumlah
- int x; → variabel input
- 999 → **sentinel (tanda berhenti)**
- while (x != 999) → perulangan selama bukan 999
- Sum = Sum + x; → menambahkan nilai ke total
- masukan.nextInt() → membaca input baru

Alur proram:
Input angka → cek (bukan 999) → tambah ke Sum → ulang → berhenti saat 999 → tampilkan hasil

```
E:\TUGAS 2>javac PrintXWhile.java

E:\TUGAS 2>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 10
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 7
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 22

E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 18

Tujuan:
Program ini untuk:

- Mencari nilai maksimum dari 2 bilangan (fungsi)
- Menukar nilai dua bilangan (prosedur)

Penjelasn:

- maxab(int a, int b) → **fungsi**
  - Mengembalikan nilai terbesar
  - return ((a >= b) ? a : b); → pakai operator **ternary**
- tukar(int a, int b) → **prosedur**
  - Menukar nilai a dan b dengan variabel temp
  - Hanya ditampilkan (tidak mengubah nilai asli di main)
- int a, b; → variabel input
- Scanner → input dari keyboard

Alr program:
Input a & b → tampilkan → cari maksimum (fungsi) → tukar (prosedur) → tampilkan hasil

```
E:\TUGAS 2>javac SubProgram.java

E:\TUGAS 2>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
10
5
Ke dua bilangan : a = 10 b = 5
Maksimum = 10
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 5 b = 10

E:\TUGAS 2>
```

PROGRAM 19

Tujuan:
Program ini untuk menentukan wujud air (beku, cair, gas) berdasarkan suhu yang diinput.
Penjelsan:

- `int T;` → variabel suhu (derajat Celsius)
- `Scanner` → input dari keyboard
- `T = masukan.nextInt();` → membaca suhu
- `if (T < 0)` → air beku
- `else if (0 <= T && T <= 100)` → air cair
- `else if (T > 100)` → air uap/gas
- `&&` → operator AND (dua kondisi harus benar)

Alur prgram:
Input suhu → cek kondisi:

- < 0 → beku
- 0–100 → cair
- 100 → gas

```
E:\TUGAS 2>javac Tempair.java

E:\TUGAS 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 50
Wujud air cair
50
E:\TUGAS 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = -1
Wujud air beku
-1
E:\TUGAS 2>
```